

PRÁTICA LABORATORIAL 01 (PL01)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS COMPUTADORES
DOCENTE	
HELDER RODRIGO PINTO	

OPERAÇÕES ARITMÉTICAS

1. Apresentar o produto de dois números inteiros inseridos pelo utilizador.
2. Calcular a média de três números inteiros inseridos pelo utilizador.
3. Ler um número inteiro e apresentar o seu antecedente (número anterior) e o seu sucessor (posterior).
4. Obter a área de um triângulo.
Nota: $\text{área do triângulo} = (\text{base} * \text{altura}) / 2$
5. Determinar o valor total a pagar de uma dada mercadoria sendo que ao valor lido, deverá ser acrescido 23% de IVA.
6. O preço de venda final de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor é de 15% e os impostos de 35%, escrever um algoritmo para ler o preço de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.
7. Calcular o troco efetivo a retribuir a um cliente que decide dar como gorjeta ao funcionário 10% do valor do troco inicial.
Note que deve pedir ao utilizador para inserir:
 - O valor a pagar;
 - O valor dado para fazer o pagamento (assumindo que este é superior).
 - Considere que o valor dado para pagar é superior ao valor que tem a pagar.
8. Ler o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. O algoritmo deve calcular e escrever a percentagem que cada um dos valores representa em relação ao total de eleitores.
9. Um artista da nossa praça produz cubos com 2 cm de aresta, que depois pinta com uma tinta que adquire ao preço de 2.75€ por lata de 1,5 dl. Com 1 dl de tinta o artista consegue pintar 5 cm² da superfície de um cubo. Escreva um programa que, dado o número de cubos, calcule quanto custa pintar um cubo inteiro (seja sistemático).
Nota: $\text{área do cubo} = \text{aresta} * \text{aresta} * 6$.

10. Dado um número inteiro positivo, com 3 dígitos inteiros, imprimir os seus dígitos separados por espaços. Considere que o número inserido já é de 3 dígitos, ou seja, entre 100 e 999.

ESTRUTURAS DE DECISÃO

11. Ler um número inteiro e indicar se o número é par ou ímpar.
12. Dadas as notas do exame escrito e do oral de um aluno, verificar se este obteve aprovação (ExEscrito=70%, ExOral=30%, aprovação ≥ 10).
13. Calcular o salário semanal de um colaborador, que recebe à hora, a partir do nº de horas que este trabalhou. Sabe-se que o número de horas semanais é 36 (mas pode ter trabalhado menos horas) e que o valor à hora é de 7,5€. Se o colaborador fizer horas extra (mais de 36 horas) recebe 10€ por cada hora extra.

14. Um hotel cobra 60,00€ por uma diária num quarto simples mais uma taxa de serviços. Esta taxa de serviços é de:

- 5,50€ por dia, se o número de diárias consecutivas for maior que 15;
- 6,00€ por dia, se o número de diárias consecutivas entre 8 e 15 (ambos inclusive);
- 8,00€ por dia, se o número de diárias consecutivas for menor que 8.

Construa um programa que mostre o nome e o total da conta de um cliente, considerando o número de dias de alojamento.

15. Uma empresa decidiu classificar os seus colaboradores em quatro grupos:

- Grupo 1 - Solteiros com menos de 25 anos
- Grupo 2 - Solteiros com 25 anos ou mais
- Grupo 3 - Casados com menos de 34 anos
- Grupo 4 - Casados com 34 anos ou mais

Crie um programa que determine a que grupo corresponde um dado colaborador lendo o estado civil (valor inteiro: 0 para solteiro e 1 para casado) e a sua idade.

16. Um banco concede um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Construa um programa que leia o saldo médio de um cliente e calcule o valor máximo de crédito de acordo com a tabela abaixo. Mostre uma mensagem para informar o saldo médio e o valor do crédito.

- Abaixo de 200 – nenhum crédito
- de 200 a 400 – até 20% do valor do saldo médio
- de 401 a 600 – até 30% do valor do saldo médio
- Acima de 600 – até 40% do valor do saldo médio

17. Uma empresa concede aumentos de salário aos seus colaboradores, variáveis de acordo com o cargo. Construa um programa que leia o salário e o cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver na tabela, este deverá, então, receber 10% de aumento. Mostre o salário antigo, o novo salário e a diferença.

Os cargos considerados (e seus códigos) são:

- 101 Gerente 25%;
- 102 Engenheiro 20%;
- 103 Técnico 15%

18. Escreva um programa que leia o código de um aluno e as suas três notas. Calcule a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas restantes 3. O algoritmo deve mostrar o código do aluno, as suas três notas, a média pesada calculada e uma mensagem: "APROVADO" se a média for maior ou igual a 10 e "REPROVADO" se a média for menor que 10.
19. O Índice de Massa Corporal, IMC, é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição física de uma pessoa adulta. A fórmula é: $IMC = PESO / ALTURA^2$.
Implemente um programa que, a partir da altura e peso lidos para um adulto, mostre a sua situação física de acordo com a tabela seguinte:

$IMC \leq 19$	Abaixo do peso normal
$19 < IMC \leq 25$	Peso normal
$25 < IMC \leq 30$	Excesso de peso
$30 < IMC$	Obeso

20. Usando a tabela do exercício anterior e dada apenas a altura de um adulto, calcule qual o intervalo de pesos que este deve ter para se enquadrar no peso normal.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

21. Um determinado material radioativo perde metade de sua massa a cada 50 segundos. Dada a massa inicial, em gramas, descreva um programa que determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor que 0,05 gramas.
22. Ler as notas de N alunos de uma turma e apresentar o total de negativas encontradas. O valor N deve ser pedido ao utilizador e deve ser validado e se não for positivo, deve ser pedido novo valor.
23. Uma empresa de eletricidade tem um valor fixo de 25 euros mensais. No final do ano (12 meses) faz o acerto desse valor. Escreva um algoritmo que permita a entrada do valor mensal gasto, em kWh e calcule o valor a pagar ou receber, pelo cliente.
Nota: O custo kWh é de 0,18. $25\text{€} = 138.9 \text{ kWh}$
24. Apresentar todos os números pares entre X e Y.
25. Ler as notas de N alunos e calcular a média aritmética da turma. O valor N deve ser pedido ao utilizador e deve ser validado. Se não for positivo, deve ser pedido novo valor. A média aritmética consiste em somar todos e dividir por o total de parcelas somadas.
26. Ler números até ser inserido o número 0 (zero) e que permita calcular a soma e média de todos os números introduzidos.
27. Determinar a percentagem dos N alunos de uma turma com idade superior a uma dada idade definida pelo utilizador. O valor N deve ser pedido ao utilizador e deve ser validado e se não for positivo, deve ser pedido novo valor.
28. Ler uma sequência de pelo menos 5 números inteiros e em que a soma dos seus elementos seja superior a 100.

29. Ler uma sequência de números inteiros até que sejam introduzidos 5 números ímpares e que mostre o maior número par. Se não tiver sido introduzido nenhum número par deve aparecer uma mensagem adequada.
30. Descreva um programa que, a partir de um valor fornecido em cêntimos, indique a menor quantidade de moedas que representa esse valor. Considere moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos e de 1 e 2 euros.
Exemplo: para 295 cêntimos, a menor quantidade de moedas corresponde a 1 moeda de 2 euros, 1 moeda de 50 cêntimos, 2 moedas de 20 cêntimos e 1 moeda de 5 cêntimos.

ESTRUTURAS DE DADOS

31. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N números inteiros e escrever esse vetor pela mesma ordem.
32. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N e escrevê-lo pela ordem inversa.
33. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N elementos e calcular a média dos elementos ímpares.
34. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N elementos e indicar quantos são múltiplos de 3.
35. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N números inteiros e determinar o maior e o menor elemento assim como as respetivas posições.
36. Crie um programa para determinar, de uma sequência de valores lidos, o número de valores que são maiores que os seus dois vizinhos.
Note que se devem excluir as extremidades.
Exemplo: {8,2,4,1,6,12,5,9} São dois.
37. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N elementos e determinar a maior diferença entre dois elementos consecutivos.
38. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N números inteiros e compactar esse array, retirando os valores nulos e negativos, para um novo array resultante.
39. Crie um programa para ler um array unidimensional (vetor) de N elementos e ordene-os crescentemente.
40. Crie um programa para ler um primeiro array unidimensional (vetor) de N1 elementos e um segundo array unidimensional (vetor) de N2 elementos e escrever no ecrã os elementos comuns aos dois vetores.
- Considere uma 1ª versão que pode contemplar repetidos;
 - Numa 2ª versão não apresente repetidos;
41. Crie um programa para, dado um array bidimensional (matriz) de L linhas e C colunas, indicar se estamos na presença de uma matriz quadrada.

42. Crie um programa para ler dois arrays bidimensionais (matrizes), A e B, de LA e LB linhas e CA e CB colunas, respetivamente, e inserir o resultado da soma das matrizes A e B numa nova matriz C.
Para somar matrizes, deve fazer a soma dos elementos nas posições homólogas.
43. Crie um programa para guardar numa estrutura de dados adequada, os dados de N colaboradores de uma empresa: número de colaborador e salário. Depois, deve imprimir o quantos colaboradores auferem um salário superior a 1000€.
44. Crie um programa para guardar numa estrutura de dados adequada os dados de N alunos de uma turma: número de aluno e média final. Depois deve imprimir o número dos alunos com melhor média e respetiva média.
45. Crie um programa para ler um array bidimensional (matriz), de L linhas e C colunas e inserir a diagonal principal da matriz num array unidimensional (vetor).
A diagonal principal começa no elemento [0,0] e vai até ao elemento [l-1, c-1].
46. Crie um programa para ler um array bidimensional (matriz), de L linhas e C colunas e verificar se é uma matriz identidade.
47. Crie um programa para ler um array bidimensional (matriz), de L linhas e C colunas e verificar se é uma matriz triangular superior.
48. Crie um programa para ler um array bidimensional (matriz), de L linhas e C colunas e mostrar o centro da matriz.
Uma matriz pode ter 4 tipos de centros.
49. Crie um programa que recebe duas matrizes quadradas de inteiros e retorna um vetor com a soma dos elementos homólogos das suas duas diagonais.
50. Crie um programa que recebe uma matriz de inteiros e retorna uma nova matriz que corresponde à transposta da matriz original. A transposição de uma matriz é obtida ao reorganizar a matriz de forma que as linhas se tornem colunas e vice-versa.